

PROYECTO STEM+: Contaminación en la Bahía de Cartagena

ExpoCiencia 2026 — “STEM+ for the Caribbean: Classroom-born solutions that protect the coast”

Estudiante: Kylian | Grado: Primer Grado (6-7 años) | Fecha: Julio 2026

TÍTULO DEL PROYECTO

“Guardianes de la Bahía: ¿Cómo cuidar el mar de Cartagena?”

EXPOSITORES

Kylian (*Nombre completo: por confirmar*)

Grado: Primer Grado (6-7 años)

Colegio: (*Por confirmar*)

[Foto: Todos los estudiantes del grupo con bata de laboratorio —
PENDIENTE]

? PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

“¿Qué cosas ensucian la bahía de Cartagena y cómo afectan a los animales, las plantas y las personas que viven cerca?”

¿Qué queremos descubrir?

“¿Qué basura y suciedad llegan a la bahía cuando llueve mucho, por los canales pluviales y por las fábricas antiguas?”

Preguntas secundarias (para investigar con mamá, papá o el profesor):

1. **¿Qué pasa en Cartagena cuando llueve mucho?** → El agua de las calles se lleva basura hacia los canales y la bahía.
 2. **¿Qué es el canal de Juan Angola?** → Es un canal pluvial que lleva agua de lluvia, pero a veces también arrastra basura.
 3. **¿Qué animales y plantas viven en la bahía?** → Peces, cangrejos, aves, manglares, algas.
 4. **¿Cómo se enferman las personas si el agua está sucia?** → Al bañarse, comer pescado contaminado o respirar malos olores.
 5. **¿Qué podemos hacer en casa y en la escuela para ayudar?**
-

OBJETIVO GENERAL

Identificar las principales causas de contaminación de la bahía de Cartagena (desbordamientos urbanos, canales pluviales como Juan Angola, basura doméstica, contaminación industrial e histórica), **analizar** cómo afectan al ecosistema y a la salud humana, y **proponer** acciones concretas que una familia puede implementar para cuidar la bahía.

Objetivos específicos:

#	Objetivo	Actividad
1	Conocer la bahía de Cartagena en un mapa	Ver fotos, videos y ubicarla
2	Identificar las causas de contaminación	Juego de clasificación con dibujos
3	Entender el ecosistema de la bahía	Dibujo antes/después
4	Relacionar la contaminación con la salud humana	Historia del pez Juan
5	Proponer acciones para la familia	Cartel de promesas
6	Compartir el proyecto con compañeros	ExpoPlay “Detectives de Basura”

¿Por qué la bahía de Cartagena?

La bahía de Cartagena es un lugar muy importante: - Es el **hogar** de muchos peces, cangrejos, aves y manglares. - Es donde los **pescadores** trabajan para llevar comida a la ciudad. - Muchas personas viven cerca y **dependen del agua**. - Pero también recibe basura y aguas sucias de la ciudad.

Causas de contaminación que vamos a estudiar:

Causa	¿Qué significa?	Ejemplo para niños
 Desbordamientos urbanos	Cuando llueve mucho, el agua rebosa por las calles y se lleva basura.	“La calle se convierte en un río de agua y botellas.”
Canales pluviales (Juan Angola)	Canales hechos para llevar el agua de lluvia al mar.	“Como un desagüe grande que a veces lleva basura.”
 Contaminación industrial	Fábricas que tiran residuos al agua.	“Líquidos de color o mal olor que dañan el agua.”
 Contaminación histórica	Basura y sustancias viejas acumuladas durante muchos años.	“Suciedad que quedó hace tiempo y aún daña la bahía.”
Basura de las personas	Botellas, bolsas, colillas, comida	“Lo que botamos en la calle puede llegar al mar.”

tirada.

¿Cómo afecta al ecosistema?

Animales y plantas de la bahía:

- **Peces:** pueden comer plástico pequeño (microplásticos) y enfermarse.
- **Cangrejos y camarones:** pierden su hogar cuando el agua está muy sucia.
- **Aves:** se enredan con bolsas o comen basura.
- **Manglares:** árboles que limpian el agua; se debilitan con la contaminación.
- **Algas:** a veces crecen demasiado por los jabones y desechos, tapando el sol.

¿Cómo afecta a la salud humana?

Problema	¿Por qué pasa?	Ejemplo
Enfermedades en el estómago	El agua sucia tiene gérmenes.	Personas que se bañan cerca de desagües.
Mal olor	La basura en el agua se descompone.	Barrios cerca de canales sucios.
 Pescado contaminado	Los peces absorben sustancias tóxicas.	Comer pescado de aguas muy sucias.
No se puede nadar	El agua no es segura.	Niños no pueden jugar en la playa.

Historia sencilla para explicar:

“El **pescado Juan**” Juan es un pez que vive en la bahía. Un día llovió mucho. El agua de la calle arrastró una bolsa de plástico, restos de comida y jabón. Juan se tragó una bolsa pequeña. Se sintió mal. Los pescadores no pudieron llevar pescado fresco a la ciudad. Todos necesitaban una bahía limpia.

MATERIALES

Material	Cantidad	Uso
Botella plástica transparente (1.5L)	1	Contenedor del experimento
Agua limpia	1 litro	Simular la bahía
Arena fina	2 tazas	Simular el fondo
Aceite vegetal	¼ taza	Simular derrame de

Trozos de plástico	Varios	petróleo Simular basura marina
Tierra o café	1 cucharada	Simular aguas de desbordamiento
Hojas de papel blanco	10	Dibujos y registros
Lápices de colores	1 caja	Ilustraciones
Cartulina blanca	2 hojas	Cartel de promesas
Pegante en barra	1	Ensamblar carteles
Regla	1	Medir y trazar
Mapa de Colombia o de Cartagena	1	Ubicar la bahía

PROCEDIMIENTO

Actividad 1: Ubicamos la bahía de Cartagena (20 min)

1. Observar fotos o videos de la bahía de Cartagena.
2. Ubicar Cartagena, la bahía, el canal de Juan Angola y la ciudad en un mapa.
3. Dibujar y etiquetar las partes principales.

Actividad 2: Clasificación Científica “Detectives de Basura” (30 min)

1. Buscar 10 objetos comunes del hogar o recortar fotos.
2. Clasificar por: se descompone / no se descompone / puede llegar al mar.
3. Construir tabla con códigos de color.

Actividad 3: Experimento “La Bahía en una Botella” (35 min)

1. Llenar botella con agua limpia hasta $\frac{3}{4}$ (bahía sana).
2. Agregar arena (fondo marino).
3. **Documentar estado inicial** (dibujo + descripción).
4. Agregar aceite vegetal — simular derrame industrial.
5. Agregar trozos de plástico — simular basura urbana.
6. Agregar tierra o café — simular aguas de desbordamiento.
7. Agitar suavemente y observar.
8. Dejar reposar 10 minutos.
9. **Documentar estado final** (dibujo + descripción).

Actividad 4: Historieta del pez Juan (20 min)

1. Dibujar 4 viñetas:
 - Pez feliz en bahía limpia.
 - Llega basura por el canal.
 - Pez se siente mal.

- Niños limpian y el pez vuelve a sonreír.
2. Escribir una frase en cada viñeta.

Actividad 5: Análisis y Propuesta (25 min)

1. Analizar resultados del experimento.
 2. Identificar 3 acciones concretas para la familia.
 3. Crear cartel visual con promesas/compromisos.
 4. Preparar presentación de 3 minutos para ExpoPlay.
-

STEM+ POR ÁREAS

S — CIENCIA (Science)

Método científico aplicado:

- **Observación:** Documentar características visuales de bahía saludable vs. contaminada.
- **Hipótesis:** *“Si arrojamos plásticos, aceite y tierra al agua, los animales marinos no podrán vivir bien porque el agua se vuelve tóxica.”*
- **Experimentación:** Simular ecosistema de la bahía con variables controladas.
- **Análisis:** El aceite forma capa superficial; plásticos se fragmentan; tierra enturbia el agua.
- **Conclusión:** La contaminación altera la química del agua y daña la fauna marina.

Disciplinas: Biología marina, Química, Física (flotación, densidad), Ecología.

T — TECNOLOGÍA (Technology) 🖥️

- Videos educativos para observación inicial.
 - Fotografías del experimento antes/después.
 - Mapa digital de Cartagena y la bahía.
 - Sistema de clasificación visual con códigos de color.
-

E — INGENIERÍA (Engineering) ⚙️

- **Diseño de sistema:** Modelo a escala “Bahía en una Botella”.
 - **Prototipado:** Botella como ecosistema cerrado para probar variables.
 - **Solución estructurada:** Cartel “Promesas a la Bahía” como recordatorio visual.
 - **Ingeniería ambiental:** Sistema de reducción de plásticos (botellas reutilizables, bolsas de tela, separación de residuos).
-

M — MATEMÁTICAS (Mathematics) 📊

- **Conteo:** Objetos plásticos usados en un día.
- **Tiempos de descomposición:** Plástico 450 años, papel 2-5 semanas, vidrio 4000+ años.
- **Medición:** Cantidades de plástico recolectado.
- **Proporciones:** Aceite del experimento vs. millones de litros en

derrames reales.

- **Gráficos:** Pictogramas de tipos de basura encontrada.

+ — ÁREAS ADICIONALES (Plus)

Artes: Ilustraciones comparativas, diseño del cartel, código de colores para peligro.

Estudios Sociales: Responsabilidad compartida — “Mi basura puede afectar a alguien en otra parte de la ciudad.”

Economía familiar: Ahorro con botellas reutilizables vs. agua embotellada; bolsa de tela vs. 500 bolsas plásticas.

EXPOPLAY — Actividad con la Audiencia

“Detectives de Basura en la Bahía”

1. **Preparación:** 10 objetos comunes en una caja misteriosa.
2. **Interacción:** 3 compañeros clasifican objetos en “Se descompone” vs. “No se descompone”.
3. **Desafío:** Adivinar cuántos años tarda cada objeto en desaparecer del mar.
4. **Revelación:** Tabla con tiempos reales de descomposición.
5. **Compromiso colectivo:** Todos escriben una “Promesa a la Bahía” y la pegan en mural.

Duración: 5-7 minutos

III RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados Clave

1. **Contaminantes identificados:** Plásticos, aceites, jabones, vidrio, papel, tierra de desbordamientos.
2. **Observaciones del experimento:**
 - Aceite forma capa opaca que impide visión del fondo.
 - Plásticos flotan simulando basura en la superficie.
 - Agua turbia con partículas suspendidas.
 - Arena cubierta de película aceitosa.
3. **Impacto en fauna marina:**
 - Tortugas confunden bolsas plásticas con medusas.
 - Peces ingieren microplásticos.
 - Aceite reduce oxígeno disponible.
 - Manglares se debilitan.
4. **Impacto en salud humana:**
 - Pescado contaminado.
 - Enfermedades por gérmenes en el agua.
 - Malos olores y playas sucias.

5. Acciones propuestas:

- Botellas reutilizables.
- Bolsas de tela.
- Separación correcta de residuos.
- No botar basura en la calle.
- Cuidar los canales pluviales.

Conclusiones

- **¿Logramos los objetivos?** Sí.
- **¿Qué aprendimos?** La mayoría de la basura llega desde la ciudad; pequeñas acciones en casa ayudan.
- **¿Contribución al conocimiento?** Los niños pueden ser guardianes de la bahía.
- **¿Mejoras futuras?** Medir cantidades exactas, visitar un canal pluvial con supervisión, involucrar más familias.

CRONOGRAMA (1 semana)

Día	Actividad	Tiempo	STEM+
Lunes	Ubicamos la bahía en el mapa + dibujo	30 min	S, +SS
Martes	Clasificación de basura	40 min	S, M, T
Miércoles	Experimento “Bahía en una Botella”	35 min	S, E, M
Jueves	Historieta del pez Juan + promesas	30 min	+A, +SS
Viernes	Preparación ExpoPlay	25 min	T, +A, +SS

RÚBRICA

Criterio	Excelente	Bien	En desarrollo
Participación	Activo en todas	Mayoría con guía	Requiere invitación
Dibujos	Claros con etiquetas	Con ayuda o sin etiquetas	Requiere asistencia
Comprensión	Explica causas-efectos	Ejemplos simples	Reconoce que la bahía se ensucia
Propuestas	3+ ideas originales y medibles	1-2 ideas	Copia ideas dadas
ExpoPlay	Entusiasmo e involucra público	Con guía o nerviosismo	Requiere apoyo

TAREA PARA LA FAMILIA

Durante la semana del proyecto: 1. **Revisar** cuántas cosas de plástico usamos en un día. 2. **Separar** la basura en casa (reciclable y no reciclable). 3. **Contar** si hay canales o arroyos cerca. ¿Están limpios? 4. **Proponer** una mejora: botella reusable, no botar basura en la calle, etc.

Conversaciones Guía para Mamá, Papá o Profesor

- “¿Conoces la bahía de Cartagena? ¿Qué animales crees que viven allí?”
 - “¿Qué pasa cuando llueve mucho en nuestra ciudad?”
 - “¿Has visto un canal como el de Juan Angola? ¿Qué pasa si tiene basura?”
 - “¿Cómo se siente un pez si come plástico?”
 - “¿Qué podemos hacer en casa para que menos basura llegue al mar?”
-

Ideas para la Presentación en Clase

Kylian puede presentar: 1. Mostrar el mapa de la bahía de Cartagena. 2. Explicar la “Bahía en una Botella”. 3. Leer la historieta del pez Juan. 4. Mostrar su cartel con las promesas. 5. Invitar a compañeros a jugar “Detectives de Basura”.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

- README.md — Guía completa del proyecto (este archivo).
 - guia-proyecto.md / guia-proyecto.pdf — Guía para padres y profesor.
 - fichas-trabajo.md / fichas-trabajo.pdf — Fichas imprimibles para Kylian.
-

¡Listo para ser un Guardián de la Bahía de Cartagena!

*Proyecto desarrollado para ExpoCiencia 2026 — “STEM+ for the Caribbean”
Julio 2026*